Matemáticas
3º ESO

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 7

Funciones

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Si no te sale el mismo resultado, repasa los pasos o consulta los apuntes interactivos de la unidad: encontrarás herramientas que calculan imágenes, hacen tablas de valores y estudian gráficas.

1 Concepto de función

1. ★☆☆

a) sí

b) no: puede tener varios (o ninguno)

c) sí

d) no: el 9 tiene el 3 y el -3

e) sí

f) no: puede haber varios

2. ★☆☆

a) Independiente: la duración; dependiente: el coste.

b) Independiente: el número de obreros; dependiente: el tiempo.

c) Independiente: el lado; dependiente: el perímetro ($P = 3x$).

3. ★☆☆ Hacemos la prueba de la recta vertical:

a) sí **b)** no **c)** no **d)** no

En b), c) y d) hay rectas verticales que cortan la gráfica en dos o más puntos.

4. ★★☆

a) no: el 2 tiene dos imágenes (5 y 6)

b) sí: cada x tiene una sola y (que se repita la y no importa)

5. ★★☆ En $y = 3$, a cada x le corresponde una sola imagen, el 3: es función (constante). En $x = 3$, al valor $x = 3$ le corresponden infinitos valores de y: no es función (la misma recta vertical la corta en infinitos puntos).

6. ★★★ Respuesta abierta. Por ejemplo, la poligonal que une los tres puntos de izquierda a derecha es función; una curva cerrada (como una circunferencia) que pase por los tres puntos no lo es.

7. ★★★ $y^2 = x$: para $x = 4$, $y = 2$ o $y = -2$: no es función. $y^3 = x$: cada número tiene una única raíz cúbica (por ejemplo, $y^3 = 8 \Rightarrow y = 2$; $y^3 = -8 \Rightarrow y = -2$): sí es función.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Expresión de una función

8. ★☆☆

a) $\boxed{-5}$ **b)** $6-5=\boxed{1}$ **c)** $-9-5=\boxed{-14}$ **d)** $\frac{3}{2}-5=\boxed{-\frac{7}{2}}$

9. ★☆☆ $g(0)=\boxed{3}$; $g(1)=1-4+3=\boxed{0}$; $g(-2)=4+8+3=\boxed{15}$; $g(5)=25-20+3=\boxed{8}$

10. ★☆☆

a)

x	-2	-1	0	1	2
y	-5	-3	-1	1	3

b)

x	-2	-1	0	1	2
y	-1	2	3	2	-1

11. ★★☆

a) $\frac{9}{3}=\boxed{3}$; $\frac{-3}{3}=\boxed{-1}$; $\frac{3}{3}=\boxed{1}$ **b)** $\sqrt{9}=\boxed{3}$; $\sqrt{4}=\boxed{2}$; $\sqrt{16}=\boxed{4}$

12. ★★☆

a) $5x-3=12\Rightarrow\boxed{x=3}$ **b)** $5x-3=-8\Rightarrow\boxed{x=-1}$ **c)** $5x=3\Rightarrow\boxed{x=\frac{3}{5}}$

13. ★★☆

a) $x^2=9\Rightarrow\boxed{x=\pm3}$ **b)** $x^2=0\Rightarrow\boxed{x=0}$ **c)** $x^2=-4$: $\boxed{\text{ninguno}}$

14. ★★☆

a) $\boxed{P(x)=2x+8}$

b) $\boxed{f(x)=8{,}5x}$

c) $\boxed{A(x)=\pi x^2}$

d) $\boxed{t(x)=\frac{300}{x}}$

15. ★★☆

a) Aumenta 4 cada vez y vale 3 en $x=0$: $\boxed{y=4x+3}$

b) Cada y es el cuadrado de la x: $\boxed{y=x^2}$

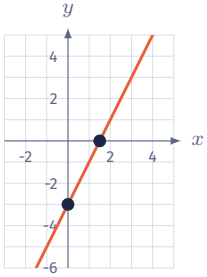
16. ★★★ $f(x)=2+0{,}15x$. $f(40)=2+6=\boxed{8\ €}$. $2+0{,}15x=11\Rightarrow0{,}15x=9\Rightarrow\boxed{x=60}$ fotos.

17. ★★★ $2a+3=11\Rightarrow\boxed{a=4}$. $f(x)=4x+3$, $f(-1)=-4+3=\boxed{-1}$

3 Las funciones y sus gráficas

18. ★☆☆

x	-1	0	1	2	3
y	-5	-3	-1	1	3

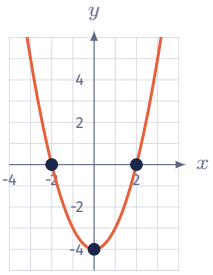


Cortes: $\boxed{(0,-3)}$ y $\boxed{\left(\frac{3}{2},0\right)}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

19. ★☆☆

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	5	0	-3	-4	-3	0	5



Cortes: $\boxed{(0,-4)}$, $\boxed{(-2,0)}$ y $\boxed{(2,0)}$

20. ★★☆

a) $\boxed{(0,6)}$, $\boxed{(-2,0)}$

b) $\boxed{(0,6)}$, $\boxed{(2,0)}$, $\boxed{(3,0)}$

c) $\boxed{(0,1)}$; con el eje X, $\boxed{\text{ninguno}}$ ($x^2=-1$)

d) $x(x^2-4)=0$: $\boxed{(0,0)}$, $\boxed{(2,0)}$, $\boxed{(-2,0)}$

21. ★★☆

a) $40+40=\boxed{80\text{ km}}$

b) De 2 a 3 h: $\boxed{1\text{ hora}}$

c) $30:2=\boxed{15\text{ km/h}}$; vuelta: $40:2=\boxed{20\text{ km/h}}$

d) $\boxed{20\text{ km}}$

e) A la ida, a $\boxed{1\text{ h}}$; a la vuelta, a $\boxed{5\text{ h }15\text{ min}}$ ($t=5{,}25$)

22. ★★☆

a) $\boxed{8\text{ °C}}$

b) Más calor: $\boxed{14\text{ h}}$ (16 °C); más frío: $\boxed{6\text{ h}}$ (0 °C)

c) A las $\boxed{11\text{ h}}$ y a las $\boxed{20\text{ h}}$

d) $16-0=\boxed{16\text{ °C}}$

23. ★★☆

a) a) → $\boxed{\text{III}}$

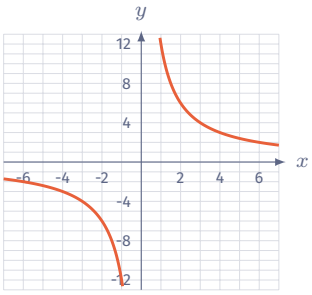
b) b) → $\boxed{\text{I}}$

c) c) → $\boxed{\text{IV}}$

d) d) → $\boxed{\text{II}}$

24. ★★★

x	-6	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4	6
y	-2	-3	-4	-6	-12	12	6	4	3	2



El 0 $\boxed{\text{no tiene imagen}}$ (no se puede dividir entre 0): la gráfica tiene dos ramas separadas.

25. ★★★ Respuesta abierta. Por ejemplo: sale de casa y camina 2 km en 1 h hasta casa de una amiga, donde está 2 h; vuelve a casa en media hora (a 4 km/h), se queda media hora y después sale de nuevo y se aleja 3 km en 1 h.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Dominio y recorrido

26. ★☆☆

a) $\text{Dom} = \boxed{[-4, 4]}$; $\text{Rec} = \boxed{[-2, 3]}$

b) $\text{Dom} = \boxed{(-3, 4)}$; $\text{Rec} = \boxed{(-2, 3]}$

c) $\text{Dom} = \boxed{\mathbb{R}}$; $\text{Rec} = \boxed{[-1, +\infty)}$

27. ★☆☆

a) $\boxed{\mathbb{R}}$ **b)** $\boxed{\mathbb{R} - \{1\}}$ **c)** $\boxed{[2, +\infty)}$ **d)** $\boxed{\mathbb{R} - \{-5\}}$

28. ★★☆

a) $\text{Dom} = \boxed{[-5, -2] \cup [1, +\infty)}$; $\text{Rec} = \boxed{[-2, +\infty)}$

b) $\text{Dom} = \boxed{[-4, 3) \cup \{5\}}$; $\text{Rec} = \boxed{[-3, 0) \cup \{2\}}$

c) $\text{Dom} = \boxed{\mathbb{R} - \{0\}}$; $\text{Rec} = \boxed{\mathbb{R}}$

29. ★★☆

a) $x^2 \neq 4$: $\boxed{\mathbb{R} - \{-2, 2\}}$ **b)** $6 - 2x \geq 0$: $\boxed{(-\infty, 3]}$ **c)** $x^2 + 1 \neq 0$ siempre: $\boxed{\mathbb{R}}$ **d)** $3x \neq 9$: $\boxed{\mathbb{R} - \{3\}}$

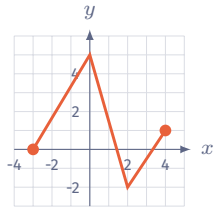
30. ★★☆

a) $\boxed{\text{los números naturales}}$ $0, 1, 2, 3 \ldots$

b) $x > 0$: $\boxed{(0, +\infty)}$

c) $20t - 5t^2 = 0 \Rightarrow t = 0$ o $t = 4$: $\boxed{[0, 4]}$

31. ★★★ Respuesta abierta. Por ejemplo, la poligonal que une $(-3, 0)$, $(0, 5)$, $(2, -2)$ y $(4, 1)$ con los extremos llenos:



32. ★★★ Hace falta que $x + 1 \geq 0$ ($x \geq -1$) y que $x \neq 3$: $\boxed{\text{Dom } f = [-1, 3) \cup (3, +\infty)}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 Crecimiento y decrecimiento

33. ★☆☆

a) crece: $\boxed{(-5, -2) \cup (1, 4)}$; decrece: $\boxed{(-2, 1)}$

b) decrece: $\boxed{(-4, -1) \cup (2, 4)}$; constante: $\boxed{(-1, 2)}$

c) crece: $\boxed{(-\infty, 1)}$; decrece: $\boxed{(1, +\infty)}$

34. ★☆☆

a) $\boxed{\text{creciente}}$ **b)** $\boxed{\text{decreciente}}$ **c)** $\boxed{\text{constante}}$ **d)** $\boxed{\text{creciente}}$

Comparando dos imágenes: por ejemplo, $f(0)$ y $f(1)$.

35. ★★☆

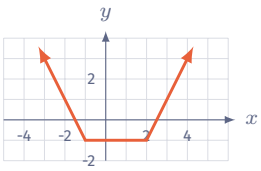
a) crece: $\boxed{(1, 3)}$; decrece: $\boxed{(-\infty, -1)}$; constante: $\boxed{(-1, 1)}$

b) crece: $\boxed{(-4, -1) \cup (-1, 2)}$; decrece: $\boxed{(2, 5)}$

36. ★★☆ crece: $\boxed{(6, 14)}$; decrece: $\boxed{(0, 6) \cup (14, 24)}$. La temperatura sube de 6 h a 14 h y baja el resto del día.

37. ★★★ Ha dado valores de la y (de -2 a 3) en lugar de los de la x. La función crece en $\boxed{(-5, -2) \cup (1, 4)}$.

38. ★★★ Respuesta abierta. Por ejemplo:



6 Máximos y mínimos

39. ★☆☆

a) máx. rel.: $\boxed{(-3, 4), (3, 3)}$; mín. rel.: $\boxed{(0, -2)}$

b) máx. rel.: $\boxed{(-1, 3)}$; mín. rel.: $\boxed{\text{no tiene}}$

40. ★★☆

a) máx. rel.: $\boxed{(-1, 3), (3, 3)}$; mín. rel.: $\boxed{(1, 1)}$

máx. abs.: $\boxed{3 \text{ (en } x = -1, x = 3)}$; mín. abs.: $\boxed{-2 \text{ (en } x = -4)}$

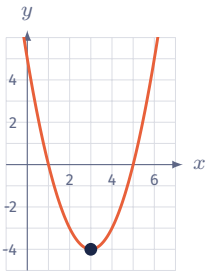
b) máx. rel.: $\boxed{\text{no tiene}}$; mín. rel.: $\boxed{(0, -1)}$

máx. abs.: $\boxed{\text{no tiene}}$; mín. abs.: $\boxed{-1 \text{ (en } x = 0)}$. No tiene máximo absoluto porque los extremos son vacíos.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

41. ★★☆

x	0	1	2	3	4	5	6
y	5	0	-3	-4	-3	0	5



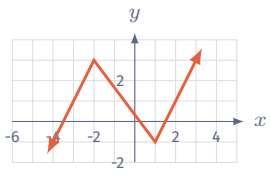
Mínimo: $\boxed{(3,\ -4)}$. Cortes: $(0,5)$, $(1,0)$ y $(5,0)$.

42. ★★☆

t	0	2	4	6	8
h	0	60	80	60	0

Máximo: $\boxed{(4,80)}$: a los 4 s llega a 80 m. Vuelve al suelo a los $\boxed{8\text{ s}}$.

43. ★★★ Respuesta abierta. Por ejemplo:



44. ★★★

a) $\boxed{\text{Falsa}}$: puede estar en un extremo del dominio, donde no hay máximo relativo. Por ejemplo, $y = x$ con dominio $[0,2]$ tiene el máximo absoluto en $(2,2)$.

b) $\boxed{\text{Verdadera}}$: para ir de una cima a la otra sin levantar el lápiz, la gráfica tiene que bajar y volver a subir.

c) $\boxed{\text{Verdadera}}$: nunca cambia de creciente a decreciente.

7 Continuidad

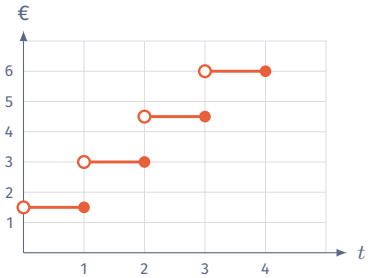
45. ★☆☆

a) $\boxed{\text{continua}}$

b) $\boxed{\text{discontinua}}$ en $x = 0$ (salto)

c) $\boxed{\text{discontinua}}$ en $x = 1$ (falta un punto o está desplazado)

46. ★☆☆

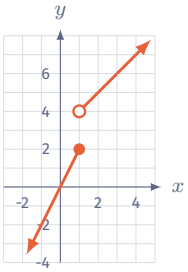


2 h 30 min es la 3.ª hora: $\boxed{4{,}50\ €}$. $\boxed{\text{Discontinua}}$ en $t = 1, 2, 3$ (saltos): es una función escalonada.

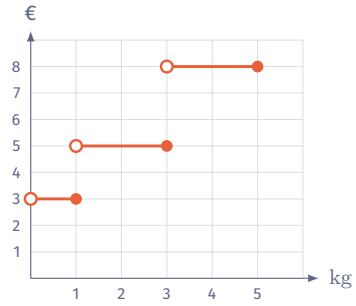
47. ★★☆ $f(-2) = \boxed{1}$, $f(0) = \boxed{3}$, $f(2) = \boxed{-1}$. Por la izquierda, $x + 3$ se acerca a 3, y $f(0) = 3$: $\boxed{\text{es continua}}$ en $x = 0$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

48. ★★☆ $g(1) = \boxed{2}$. Por la derecha, $x + 3$ se acerca a 4: da un $\boxed{\text{salto}}$ en $x = 1$, $\boxed{\text{no es continua}}$.



49. ★★☆



$\text{Dom} = \boxed{(0, 5]}$; $\text{Rec} = \boxed{\{3, 5, 8\}}$. Discontinua en $x = 1$ y $x = 3$ (saltos).

50. ★★★ Los dos trozos tienen que valer lo mismo en $x = 2$: $4 + a = 6 - 1 \Rightarrow \boxed{a = 1}$

51. ★★★

a) En $\boxed{x = 2}$: no es del dominio (ramas infinitas)

b) En $\boxed{x = -3}$ y $\boxed{x = 3}$: anulan el denominador

8 Problemas con funciones

52. ★☆☆ $f(x) = 3{,}5 + 1{,}1x$. $f(12) = 3{,}5 + 13{,}2 = \boxed{16{,}70\ €}$. $3{,}5 + 1{,}1x = 25{,}5 \Rightarrow 1{,}1x = 22 \Rightarrow \boxed{x = 20\ \text{km}}$

53. ★☆☆ $A(x) = 10 + 0{,}05x$, $B(x) = 0{,}15x$. 60 min: $A = 13$ €, $B = 9$ €: $\boxed{\text{B}}$. 150 min: $A = 17{,}50$ €, $B = 22{,}50$ €: $\boxed{\text{A}}$. Iguales: $10 + 0{,}05x = 0{,}15x \Rightarrow \boxed{x = 100\ \text{min}}$

54. ★★☆ $\text{Dom} = \boxed{[-5, 5]}$; $\text{Rec} = \boxed{(-4, 3]}$

Cortes: con el eje Y, $\boxed{(0, -2)}$; con el eje X, $\boxed{(-5, 0)}$, $\boxed{(-1{,}2, 0)}$, $\boxed{(1{,}6, 0)}$ y $\boxed{(3{,}5, 0)}$.

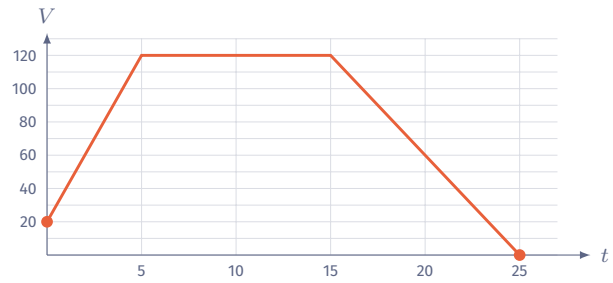
crece: $\boxed{(-5, -3) \cup (0, 2)}$; decrece: $\boxed{(-3, 0) \cup (2, 5)}$

máx. rel.: $\boxed{(-3, 3), (2, 1)}$; mín. rel.: $\boxed{\text{no tiene}}$

máx. abs.: $\boxed{3\ (\text{en } x = -3)}$; mín. abs.: $\boxed{\text{no tiene}}$ (se acerca a -4, pero el punto $(0, -4)$ es vacío)

$\boxed{\text{discontinua}}$ en $x = 0$ (salto)

55. ★★☆



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

$\text{Dom} = \boxed{[0, 25]}$; $\text{Rec} = \boxed{[0, 120]}$

crece: $\boxed{(0, 5)}$; decrece: $\boxed{(15, 25)}$; constante: $\boxed{(5, 15)}$

Se llena a $100 : 5 = \boxed{20 \text{ L/min}}$ y se vacía a $120 : 10 = \boxed{12 \text{ L/min}}$. Máximo absoluto 120 L; mínimo absoluto 0 L (minuto 25).

56. ★★☆ Base + altura $= 12$: $A(x) = x(12 - x)$, con dominio $(0, 12)$.

x	1	3	6	9	11
A	11	27	36	27	11

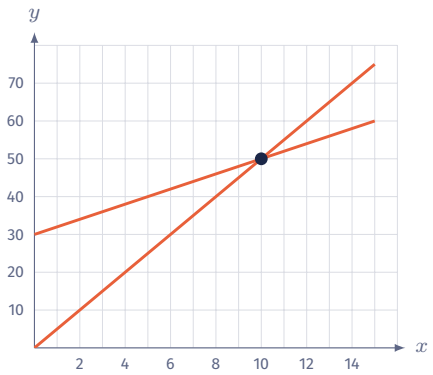
Máximo en $(6, 36)$: un $\boxed{\text{cuadrado de 6 m de lado}}$ (36 m^2).

57. ★★☆

t	0	1	2	3	4	6
h	0	25	40	45	40	0

Máximo $\boxed{(3, 45)}$: 45 m a los 3 s. Vuelve al suelo a los $\boxed{6 \text{ s}}$. Dominio: $\boxed{[0, 6]}$.

58. ★★★ $A(x) = 30 + 2x$, $B(x) = 5x$. Iguales si $30 + 2x = 5x \Rightarrow x = 10$. $\boxed{\text{A partir de 11 sesiones}}$ conviene A (con 10, cuestan igual: 50 €).



59. ★★★ $f(x) = \begin{cases} 0{,}5x & \text{si } 0 \le x \le 10 \\ 5 + 0{,}8(x - 10) & \text{si } x > 10 \end{cases}$ $f(15) = 5 + 4 = \boxed{9 \text{ €}}$. En $x = 10$ los dos trozos valen 5: $\boxed{\text{es continua}}$.

60. ★★★ $d_A(t) = 5t$, $d_G(t) = 15(t - 1)$ para $t \ge 1$. $5t = 15t - 15 \Rightarrow t = 1{,}5$. La alcanza $\boxed{\text{a la hora y media}}$ de salir Ana, a $\boxed{7{,}5 \text{ km}}$ de casa.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)